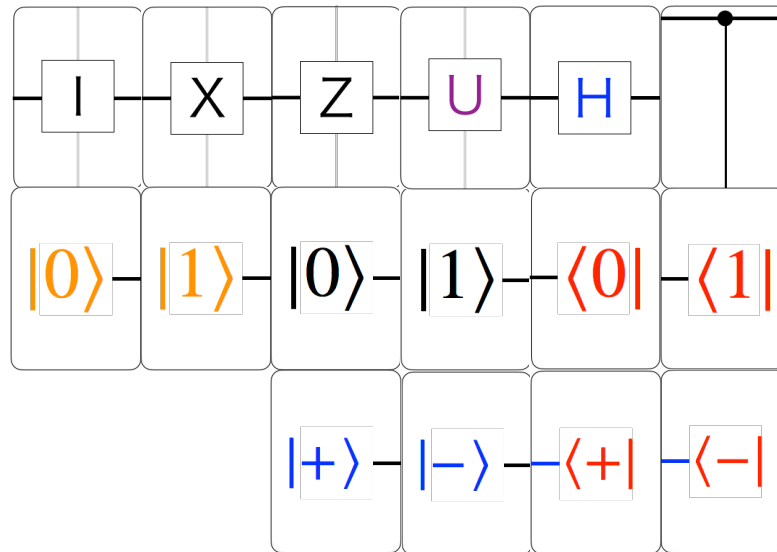


QARD GAME

<B|racket|S> と「七並べ」に着想を得て、量子計算の教育用のカードゲームを考えてみました。

使うカードの種類



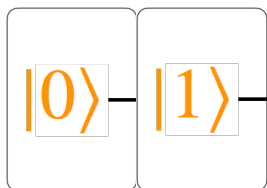
全部で、60枚

$|0\rangle$ $\langle 1|$ の1組は、測定時のダイスの代わりに使用します。

この2枚を除いた58枚を用います。

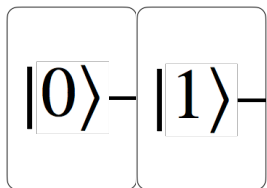
カードの説明

量子ビットカード

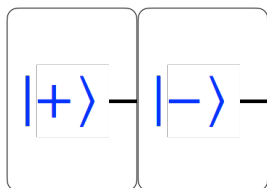


最初のカード(4枚)

「1」(1枚)を出したプレイヤーからスタートします。



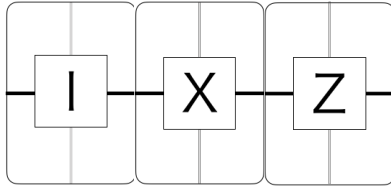
測定カードの後ろに置けます。



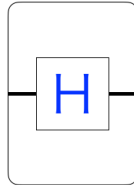
測定カードの後ろに置けます。

カードの説明

ゲートカード



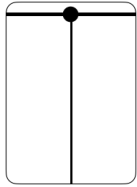
測定カードの後ろには置けません。
制御カードのターゲット側に置けます。
ユニタリカードの上に置いて「U」を確定します。



測定カードの後ろには置けません。
制御カードのターゲット側に**置けません**。
ユニタリカードの上に置いて「U」を確定します。

カードの説明

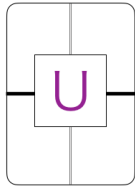
制御カード



2行に渡って置きます。向きはプレイヤーが決めます。
ターゲット側にゲートカードか制御カード(SWAP)を要求します。

ターゲット側に置けない状況では、このカードは使えません。

ユニタリカード



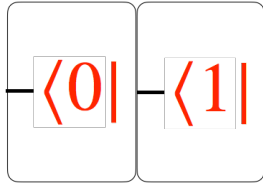
測定カードの後ろには置けません。
制御カードのターゲット側に置けます。
このカードの上に、ゲートカードを要求します。

このカードを出したプレイヤーは、続けてカードを出します。
プレイ順が逆転(リバーズ)します。

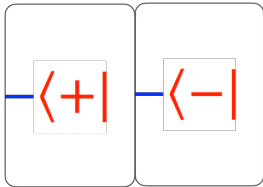
このカードを2枚もっているときには、「U」「U」と続けて出して、
さらにもう1枚のカードを出して、順行(リバーズのリバーズ)の
ままにするのも可能です。
「U」の上に「U」を重ねることはできません。

カードの説明

測定カード



Z軸基底で測定します。
確率振幅どおりに計算して、得点とします。(0または1)
量子状態が確率的な場合は、「0」「1」のカードを引き、
確率的に得点を決めます。(サイコロを使ってもよい。)



X軸基底で測定します。
計算、または確率的に得点を決めます。

遊び方

パス

パスは3回まで

カードが出せる状況でもパスできます。

4回パスすると、そのプレイヤーはゲームオーバーです。

ゲームオーバーの時点で、手持ちのカードを全て開示して、得点を数えます。

ゲームの終了

誰かの手持ちカードが全てなくなったとき、
全員がパスしたとき、

のいずれかでゲームは終了です。

手持ちのカードと、測定で得た得点を計算して、勝敗を判定します。

遊び方

得点

「測定による得点」

0か1点です。

測定は、全部で10回行われます。(ゲーム全体では、最大10点)

「手持ちカード数による減点」

ゲーム終了時、またはパス4回でのゲームオーバー時に、手持ちのカードの枚数に応じて、得点が減点されます。

ゲートカードは1枚につき、**-1 点**。
それ以外のカードは1枚につき、**-5 点**。

ゲームの開始

ゲームは3～5人で行います。

最初に配るカードの枚数が同じになるように恒等ゲート「I」を抜いてから配ります。

オレンジ色の量子ビットカードを場に出して、縦に並べてスタートします。